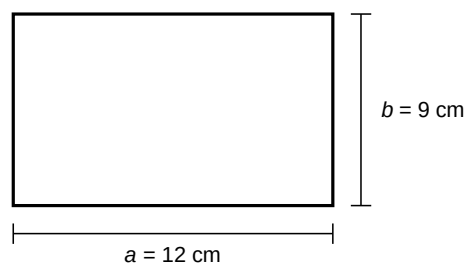


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5G	Name	Datum
Flächeninhalt und Umfang			
Punktzahl: von 36 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck

- Umfang oder Flächeninhalt?** Vier Größen und vier Einheiten sind vorgegeben.
(1) Umfang eines Beetes (2) Flächeninhalt eines Zimmers (3) Länge eines Zaunes (4) Fläche einer Briefmarke
A: cm^2 B: m C: m^2 D: cm
 - Ordne** jeder Größe die passende Einheit zu. Schreibe den passenden Buchstaben hinter die Nummer. (2 BE)
 - Kreuze an**, welche Aussage stimmt: „Der Umfang eines Rechtecks ist $a \cdot b$.“ oder „Der Flächeninhalt eines Rechtecks ist $a \cdot b$.“ (2 BE)
- Die Albumseite.** Lea ordnet ihre Sammelbilder auf einer rechteckigen Albumseite. Die Seite ist 12 cm lang und 9 cm breit.



- Berechne** den Umfang u der Albumseite. (2 BE)
 - Bestimme** den Flächeninhalt A der Albumseite. (2 BE)
- Flächeneinheiten umrechnen.** Denke an die Umrechnungszahl der Flächeneinheiten.
 - Ermittle** die fehlenden Werte: $7 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dm}^2$ und $40\,000 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ Hektar}$. (3 BE)
 - Ein Schulgelände ist $30\,000 \text{ m}^2$ groß. **Ermittle**, wie viele Hektar das sind. (2 BE)

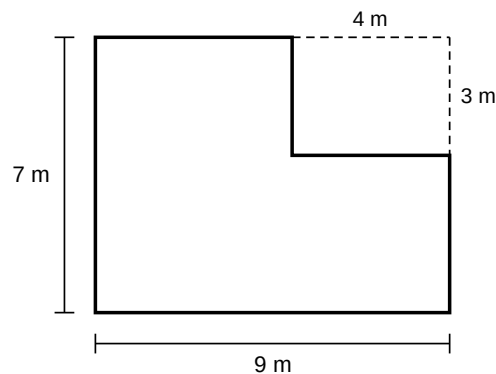
4. **Die quadratische Tischdecke.** Eine quadratische Tischdecke hat den Umfang $u = 48 \text{ cm}$.



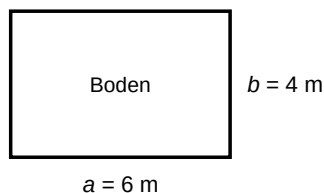
- a. **Bestimme** die Seitenlänge a der Tischdecke. (2 BE)
b. **Berechne** den Flächeninhalt A der Tischdecke. (3 BE)

Kontrollergebnis zu a): $a = 12 \text{ cm}$. Rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.

5. **Die gepflasterte Fläche.** Um ein rechteckiges Schwimmbecken läuft eine gepflasterte Terrasse. Von außen ist die Anlage 9 m lang und 7 m breit. In der oberen rechten Ecke liegt das Becken; es ist 4 m breit und 3 m tief und wird nicht gepflastert.



- a. **Zeichne** die beiden fehlenden Längen in die Skizze ein. (2 BE)
b. **Berechne** den Flächeninhalt der gepflasterten Fläche. (4 BE)
6. **Gleicher Zaun - gleicher Platz?** Tom hat 20 m Zaun für ein rechteckiges Gemüsebeet. Tom überlegt: „Hauptsache, ich verbaue alle 20 m – dann ist der Platz immer gleich groß.“
- a. **Vergleiche** zwei mögliche Beete: eines mit 8 m mal 2 m und eines mit 5 m mal 5 m. Gib zu beiden den Umfang und den Flächeninhalt an. (4 BE)
b. **Begründe**, welche der beiden Formen mehr Anbaufläche bietet, obwohl beide den ganzen Zaun verbrauchen. (4 BE)
7. **Reichen die Teppichfliesen?** Der Werkraum hat einen rechteckigen Boden von 6 m mal 4 m. Er soll mit Teppichfliesen ausgelegt werden. Ein Paket Teppichfliesen reicht für 5 m^2 . Herr Bode kauft 5 Pakete.



- a. **Beurteile** mit einer Rechnung, ob die 5 gekauften Pakete für den ganzen Boden reichen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Zuordnen:</i> * (1) B (m) (3) D (cm) — Umfang sind Längen * (2) C (m ²) (4) A (cm ²) — Flächeninhalte sind Flächeneinheiten	I	2	
1b	<i>Kreuze an:</i> ** „Der Flächeninhalt eines Rechtecks ist $a \cdot b$.“ ist richtig	I	2	
2a	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $u = 2 \cdot (a + b)$ * $u = 2 \cdot (12 + 9) = 42 \text{ cm}$	II	2	
2b	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $A = a \cdot b$ * $A = 12 \cdot 9 = 108 \text{ cm}^2$	II	2	
3a	<i>Ermitteln:</i> * $7 \text{ m}^2 = 700 \text{ dm}^2 (\cdot 100)$ ** $40\,000 \text{ m}^2 = 4 \text{ Hektar}$ ($1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$)	II	3	
3b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$ * $30\,000 \text{ m}^2 = 3 \text{ Hektar}$	II	2	
4a	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $a = u : 4$ * $a = 48 : 4 = 12 \text{ cm}$	II	2	
4b	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $A = a \cdot a$ * Einsetzen $A = 12 \cdot 12$ * $A = 144 \text{ cm}^2$	II	3	
5a	<i>Zeichnen:</i> fehlende Längen eingetragen (siehe Lösungsskizze): * innere waagerechte Kante 5 m * innere senkrechte Kante 3 m	I	2	
5b	<i>Berechnen (Ergänzen):</i> * Außenrechteck $9 \cdot 7 = 63 \text{ m}^2$ * Ausschnitt $4 \cdot 3 = 12 \text{ m}^2$ * Differenz $63 - 12 = 51$ * Ergebnis $A = 51 \text{ m}^2$ (auch Zerlegen möglich)	II	4	
6a	<i>Vergleichen:</i> * Beet 1 ($8 \text{ m} \times 2 \text{ m}$): $u = 20 \text{ m}$ * Beet 1: $A = 16 \text{ m}^2$ * Beet 2 ($5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$): $u = 20 \text{ m}$ * Beet 2: $A = 25 \text{ m}^2$	II	4	
6b	<i>Begründen:</i> ** Beide Beete haben denselben Umfang (20 m), aber verschiedene Flächen ** Das (fast) quadratische Beet ($5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$) bietet mit 25 m^2 mehr Fläche als 16 m^2 ; je quadratischer, desto größer die Fläche bei gleichem Umfang	III	4	
7	<i>Beurteilen:</i>	III	4	

	* Bodenfläche $A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ m}^2$ * 5 Pakete decken $5 \cdot 5 = 25 \text{ m}^2$ ** Urteil: Die Pakete reichen, denn $25 \text{ m}^2 \geq 24 \text{ m}^2$.			
		ges.	36	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben (6, 7): -½ BE. Einheiten müssen angegeben werden.

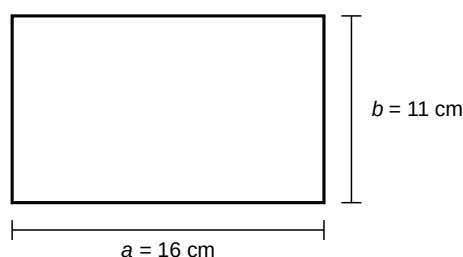
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	32,5	28	22,5	18	7,5	< 7,5

Mathematikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5G	Name	Datum
<i>Flächeninhalt und Umfang</i>			
Punktzahl: von 36 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck

- Umfang oder Flächeninhalt?** Vier Größen und vier Einheiten sind vorgegeben.
(1) Umfang eines Beetes (2) Flächeninhalt eines Zimmers (3) Länge eines Zaunes (4) Fläche einer Briefmarke
A: cm^2 B: m C: m^2 D: cm
 - Ordne** jeder Größe die passende Einheit zu. Schreibe den passenden Buchstaben hinter die Nummer. (2 BE)
 - Kreuze an**, welche Aussage stimmt: „Der Umfang eines Rechtecks ist $a \cdot b$.“ oder „Der Flächeninhalt eines Rechtecks ist $a \cdot b$.“ (2 BE)
- Die Albumseite.** Ben beschriftet eine rechteckige Postkarte für seine Großeltern. Die Seite ist 16 cm lang und 11 cm breit.



- Berechne** den Umfang u der Albumseite. (2 BE)
 - Bestimme** den Flächeninhalt A der Albumseite. (2 BE)
- Flächeneinheiten umrechnen.** Denke an die Umrechnungszahl der Flächeneinheiten.
 - Ermittle** die fehlenden Werte: $6 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dm}^2$ und $50\,000 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Hektar}$. (3 BE)
 - Ein Sportplatz ist $20\,000 \text{ m}^2$ groß. **Ermittle**, wie viele Hektar das sind. (2 BE)

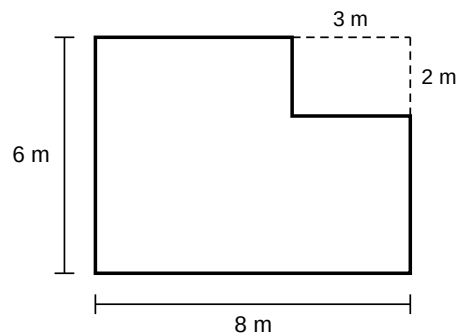
4. **Die quadratische Tischdecke.** Eine quadratische Serviette hat den Umfang $u = 52 \text{ cm}$.



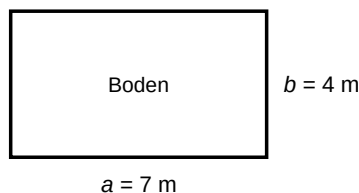
- a. **Bestimme** die Seitenlänge a der Tischdecke. (2 BE)
b. **Berechne** den Flächeninhalt A der Tischdecke. (3 BE)

Kontrollergebnis zu a): $a = 13 \text{ cm}$. Rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.

5. **Die gepflasterte Fläche.** Um einen rechteckigen Sandkasten verläuft eine gepflasterte Fläche. Von außen ist die Anlage 8 m lang und 6 m breit. In der oberen rechten Ecke liegt der Sandkasten; er ist 3 m breit und 2 m tief und wird nicht gepflastert.



- a. **Zeichne** die beiden fehlenden Längen in die Skizze ein. (2 BE)
b. **Berechne** den Flächeninhalt der gepflasterten Fläche. (4 BE)
6. **Gleicher Zaun – gleicher Platz?** Mia hat 24 m Zaun für ein rechteckiges Blumenbeet. Tom überlegt: „Hauptsache, ich verbaue alle 24 m – dann ist der Platz immer gleich groß.“
- a. **Vergleiche** zwei mögliche Beete: eines mit 10 m mal 2 m und eines mit 6 m mal 6 m. Gib zu beiden den Umfang und den Flächeninhalt an. (4 BE)
b. **Begründe**, welche der beiden Formen mehr Anbaufläche bietet, obwohl beide den ganzen Zaun verbrauchen. (4 BE)
7. **Reichen die Teppichfliesen?** Der Computerraum hat einen rechteckigen Boden von 7 m mal 4 m. Er soll mit Teppichfliesen ausgelegt werden. Ein Paket Teppichfliesen reicht für 5 m^2 . Frau Kern kauft 5 Pakete.

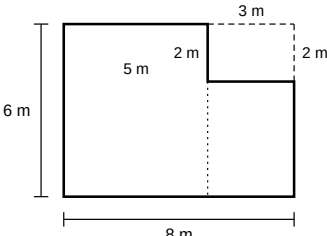


- a. **Beurteile** mit einer Rechnung, ob die 5 gekauften Pakete für den ganzen Boden reichen. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 B

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Zuordnen:</i> * (1) B (m) (3) D (cm) — Umfang sind Längen * (2) C (m ²) (4) A (cm ²) — Flächeninhalte sind Flächeneinheiten	I	2	
1b	<i>Kreuze an:</i> ** „Der Flächeninhalt eines Rechtecks ist $a \cdot b$.“ ist richtig	I	2	
2a	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $u = 2 \cdot (a + b)$ * $u = 2 \cdot (16 + 11) = 54 \text{ cm}$	II	2	
2b	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $A = a \cdot b$ * $A = 16 \cdot 11 = 176 \text{ cm}^2$	II	2	
3a	<i>Ermitteln:</i> * $6 \text{ m}^2 = 600 \text{ dm}^2 (\cdot 100)$ ** $50\,000 \text{ m}^2 = 5 \text{ Hektar} (1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2)$	II	3	
3b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$ * $20\,000 \text{ m}^2 = 2 \text{ Hektar}$	II	2	
4a	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz $a = u : 4$ * $a = 52 : 4 = 13 \text{ cm}$	II	2	
4b	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $A = a \cdot a$ * Einsetzen $A = 13 \cdot 13$ * $A = 169 \text{ cm}^2$	II	3	
5a	<i>Zeichnen:</i> fehlende Längen eingetragen (siehe Lösungsskizze):  * innere waagerechte Kante 5 m * innere senkrechte Kante 2 m	I	2	
5b	<i>Berechnen (Ergänzen):</i> * Außenrechteck $8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$ * Ausschnitt $3 \cdot 2 = 6 \text{ m}^2$ * Differenz $48 - 6 = 42$ * Ergebnis $A = 42 \text{ m}^2$ (auch Zerlegen möglich)	II	4	
6a	<i>Vergleichen:</i> * Beet 1 ($10 \text{ m} \times 2 \text{ m}$): $u = 24 \text{ m}$ * Beet 1: $A = 20 \text{ m}^2$ * Beet 2 ($6 \text{ m} \times 6 \text{ m}$): $u = 24 \text{ m}$ * Beet 2: $A = 36 \text{ m}^2$	II	4	
6b	<i>Begründen:</i> ** Beide Beete haben denselben Umfang (24 m), aber verschiedene Flächen ** Das (fast) quadratische Beet ($6 \text{ m} \times 6 \text{ m}$) bietet mit 36 m^2 mehr Fläche als 20 m^2 ; je quadratischer, desto größer die Fläche bei gleichem Umfang	III	4	
7	<i>Beurteilen:</i>	III	4	

	* Bodenfläche $A = 7 \cdot 4 = 28 \text{ m}^2$ * 5 Pakete decken $5 \cdot 5 = 25 \text{ m}^2$ ** Urteil: Die Pakete reichen NICHT, denn $25 \text{ m}^2 < 28 \text{ m}^2$; es werden 6 Pakete benötigt.			
		ges.	36	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben (6, 7): -½ BE. Einheiten müssen angegeben werden.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	32,5	28	22,5	18	7,5	< 7,5